

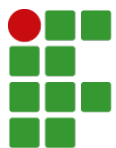


Interação Humano-Computador

Usabilidade

Usabilidade em IHC

- A **usabilidade** é um dos principais critérios de qualidade em sistemas interativos.
- Ela avalia **o quanto fácil, eficiente e satisfatório** é para o usuário alcançar seus objetivos ao interagir com um sistema.
- Em IHC, a usabilidade é central porque relaciona a interface, o usuário e o contexto de uso.



Fundamentos de Usabilidade

- Jakob Nielsen, especialista em IHC, definiu que a **usabilidade de um sistema** pode ser analisada a partir de cinco atributos principais.
- Esses fundamentos servem como guia tanto para projetar quanto para avaliar interfaces.
- 5 atributos principais: Facilidade de Aprendizado, Eficiência de Uso, Facilidade de Recordação, Prevenção e Tratamento de Erros, e Satisfação Subjetiva.



Usabilidade – Nielsen

1. Facilidade de Aprendizado (Learnability)

- O sistema deve ser **intuitivo** para novos usuários.
- Quanto mais rapidamente alguém consegue realizar as primeiras tarefas, maior a usabilidade.
- Interfaces que seguem convenções (ícones conhecidos, fluxos comuns) reduzem a curva de aprendizado.
- **Exemplo:**
Um aplicativo de mensagens que apresenta um botão de “+” para iniciar nova conversa facilita a compreensão, pois esse padrão é amplamente reconhecido.



Usabilidade – Nielsen

2. Eficiência de Uso (Efficiency)

- Depois que o usuário aprende a usar, o sistema deve permitir realizar tarefas de forma **rápida e produtiva**.
- Recursos como atalhos de teclado, menus contextuais e personalização aumentam a eficiência.
- A eficiência é especialmente importante para usuários experientes ou tarefas repetitivas.
- **Exemplo:**
No Excel, após aprender os comandos básicos, o usuário pode usar **atalhos como Ctrl+C e Ctrl+V** para ganhar velocidade no trabalho.



Usabilidade – Nielsen

3. Facilidade de Recordação (Memorability)

- O sistema deve ser **fácil de lembrar** após um período sem uso.
- A organização da interface deve ser lógica e consistente, evitando que o usuário precise reaprender tudo.
- Padrões de design e metáforas conhecidas ajudam na memorização.
- **Exemplo:**
Um site de e-commerce que mantém sempre o carrinho no canto superior direito facilita que o usuário, mesmo meses depois, saiba onde encontrá-lo.



Usabilidade – Nielsen

4. Prevenção e Tratamento de Erros (Errors)

- Sistemas devem ser projetados para **minimizar erros** do usuário.
- Quando erros acontecerem, o sistema deve fornecer mensagens claras e instruções de recuperação.
- Prevenção de erros é mais importante do que apenas tratá-los.
- **Exemplo:**
Formulários que mostram mensagens como “*Digite um e-mail válido*” antes de enviar evitam frustrações e perda de dados.



Usabilidade – Nielsen

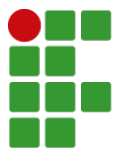
5. Satisfação Subjetiva (Satisfaction)

- A interação deve ser **agradável** e gerar confiança no usuário.
- Vai além da eficiência: envolve **emoções, estética, conforto e prazer no uso**.
- Um sistema visualmente agradável, rápido e que gera confiança promove maior satisfação.
- **Exemplo:**
Interfaces minimalistas, com design limpo (como o Google Search), transmitem simplicidade e satisfação na experiência de uso.



Escala SUS (System Usability Scale)

- A **System Usability Scale (SUS)** é um dos métodos mais utilizados para avaliar a **percepção de usabilidade** de sistemas interativos (softwares, aplicativos, sites, dispositivos).
- Foi criada em **1986 por John Brooke**, da Digital Equipment Corporation, e desde então se tornou uma das métricas mais usadas por ser **rápida, confiável e independente de domínio**.



Escala SUS (System Usability Scale)

1. Estrutura da Escala

- O SUS é composto por **10 afirmações**.
- Os itens pares são negativos, e os ímpares são positivos. Isso ajuda a reduzir respostas automáticas.
- Cada afirmação é respondida em uma **escala Likert de 5 pontos**, que vai de:
 - Discordo totalmente
 - Discordo
 - Neutro
 - Concordo
 - Concordo totalmente



Escala SUS (System Usability Scale)

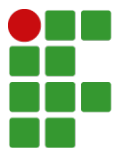
As 10 questões da SUS:

1. Eu acho que gostaria de usar este sistema com frequência.
2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo. (*inverso*)
3. Eu achei o sistema fácil de usar.
4. Eu acho que precisaria da ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema. (*inverso*)
5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas.
6. Eu acho que há muita inconsistência neste sistema. (*inverso*)
7. Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema muito rapidamente.
8. Eu achei o sistema muito pesado para usar. (*inverso*)
9. Eu me senti muito confiante usando o sistema.
10. Eu precisei aprender várias coisas antes de conseguir usar o sistema. (*inverso*)



Escala SUS (System Usability Scale)

- **2. Como é Calculada a Pontuação SUS**
- Cada questão tem resposta de **1 a 5**.
- Para itens **positivos (ímpares)** → subtrai-se **1** da resposta.
- Para itens **negativos (pares)** → subtrai-se a resposta de **5**.
- O resultado de cada questão fica em uma escala de **0 a 4**.
- Soma-se os valores das 10 questões.
- Multiplica-se o total por **2,5** → resultado final de **0 a 100**.
- Importante: O valor **não é uma porcentagem**, mas um escore padronizado.



Escala SUS (System Usability Scale)

3. Interpretação dos Resultados

- **Acima de 84 → Excelente (A)** → Altamente recomendado.
- **70 a 84 → Bom (B)** → Usável, mas pode melhorar.
- **50 a 69 → Aceitável (C)** → Usabilidade mediana, requer ajustes.
- **Abaixo de 50 → Ruim (D–F)** → Problemas sérios de usabilidade.
- **Curva de Aceitação**
- Estudos mostram que:
- **68** é a média geral → valores acima disso são considerados melhores que a média.
- A escala é **comparativa**: útil para comparar diferentes versões de um sistema.



ISO 9241-11 – Norma Internacional sobre Usabilidade

- A **ISO 9241** é uma série de normas internacionais que tratam de **ergonomia e interação humano-computador**.
Dentro dela, a **parte 11** define **usabilidade** e descreve diretrizes para sua medição em produtos, sistemas e serviços interativos.
- **Definição de Usabilidade na ISO 9241-11:**
“A usabilidade indica a extensão na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** em um **contexto de uso específico**”



Elementos-Chave da ISO 9241-11

- A norma destaca quatro pilares que sempre devem ser avaliados:
- **Eficácia**
 - Grau em que os usuários conseguem atingir seus objetivos.
 - Relaciona-se à **precisão e completude** da tarefa.
 - Exemplo: Em um sistema bancário, o usuário consegue realmente transferir o valor para a conta correta?
- **Eficiência**
 - Recursos necessários para atingir os objetivos (tempo, esforço mental, esforço físico).
 - Exemplo: Quanto tempo um cliente leva para pagar uma conta pelo aplicativo em comparação com outro banco?
- **Satisfação**
 - O conforto, confiança e aceitação subjetiva no uso.
 - Exemplo: O usuário se sente seguro e satisfeito ao utilizar o app, sem frustração ou estresse?

Elementos-Chave da ISO 9241-11

- **Contexto de Uso**

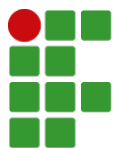
- Engloba fatores que influenciam a interação:
 - **Usuários:** quem são (idade, experiência, limitações físicas, culturais).
 - **Tarefas:** o que precisa ser feito (simples, complexo, repetitivo).
 - **Equipamentos:** hardware, software, dispositivos de entrada/saída.
 - **Ambiente:** físico (iluminação, ruído), organizacional e social.
- Exemplo: A usabilidade de um caixa eletrônico pode variar entre uma agência silenciosa e uma rua movimentada.



Aplicação da ISO 9241-11

A norma pode ser aplicada em diferentes momentos do desenvolvimento de sistemas:

- **Projeto:** definição de requisitos de usabilidade (ex.: “o usuário deve completar a tarefa em até 2 minutos”).
- **Avaliação:** medição de eficácia, eficiência e satisfação em testes de usabilidade.
- **Comparação:** análise entre diferentes versões ou produtos.
- **Certificação:** empresas podem usar a norma para atestar conformidade em ergonomia e usabilidade.
- Anexo B da Norma possui avaliação e medidas de usabilidade.



Outros Conceitos Importantes de Usabilidade

Norma ISO/IEC 25010 – Qualidade de Software

- Define **características de qualidade de software**, incluindo **usabilidade** como um dos atributos centrais.
- Dentro da usabilidade, descreve subcaracterísticas como:
 - **Inteligibilidade** (o sistema é fácil de entender?)
 - **Apreensibilidade** (é fácil de aprender?)
 - **Operabilidade** (é fácil de operar e controlar?)
 - **Proteção contra erros do usuário** (ajuda a prevenir erros?)
 - **Estética da interface** (design agradável e atraente)
 - **Acessibilidade** (pode ser usado por pessoas com deficiências?).



Modelo HEART (Google, 2010)

- Proposto por pesquisadores do Google para medir **UX e usabilidade em larga escala**.
- HEART é um acrônimo:
 - **Happiness** (Satisfação → questionários, NPS, SUS)
 - **Engagement** (Engajamento → frequência de uso, tempo gasto)
 - **Adoption** (Adoção → novos usuários)
 - **Retention** (Retenção → usuários que voltam a usar)
 - **Task Success** (Sucesso em Tarefas → eficácia e eficiência).
- Muito usado em **produtos digitais modernos** (apps, redes sociais) por combinar métricas quantitativas e qualitativas.



Referências

- ABNT NBR ISO 9241-11:2021
- Usability 101: Introduction to Usability:
<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Measuring the user experience on a large scale: user-centered metrics for web applications:
<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1753326.1753687>

